

C^1 -неплотность орбитального свойства отслеживания.

Осипов А.В. (СПбГУ)

osipovav@list.ru

Пусть f — гомеоморфизм метрического пространства (M, dist) . Обозначим через $O(p, f)$ траекторию точки p в динамической системе, порожденной отображением f . Говорят, что f обладает свойством OSP (соответственно, POTP или WSP), если для любого $\epsilon > 0$ существует такое $d > 0$, что если для последовательности $\xi = \{x_k\}$ выполняются неравенства

$$\text{dist}(x_{k+1}, f(x_k)) < d \quad \text{при } k \in \mathbf{Z},$$

то найдется такая точка $p \in M$, что

$$\xi \subset N(\epsilon, O(p, f)) \quad \text{и} \quad O(p, f) \subset N(\epsilon, \xi)$$

$$(\text{dist}(x_k, f^k(p)) < \epsilon \quad \text{при } k \in \mathbf{Z} \quad \text{или} \quad \xi \subset N(\epsilon, O(p, f))),$$

где $N(\epsilon, A)$ — ϵ -окрестность множества A .

С.Ю. Пилюгин и О.Б. Пламеневская доказали C^0 -типичность свойства POTP (а значит и свойств OSP и WSP) в том случае, когда фазовое пространство является гладким замкнутым многообразием (в докладе рассматривается именно этот случай). Известно, что в этом случае свойство POTP C^1 -неплотно, тогда как свойство WSP C^1 -плотно. В докладе доказывается неплотность свойства OSP относительно C^1 -топологии. В доказательстве этого результата используется метод косых произведений, разработанный Ю.С.Ильяшенко и А.С.Городецким.